



**universidad
de león**



Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

**Memoria del Desarrollo de un Chatbot predictor de
Esquizofrenia en Pacientes**

Autor: Raúl Fernández Rodríguez



Índice

Índice.....	2
Introducción.....	3
Objetivos del estudio.....	4
Estado del arte.....	6
Tecnologías y herramientas empleadas.....	7
Afrontar el desafío.....	9
Montar el entorno.....	9
Introducir datos e interacción con el Chatbot.....	9
Procesamiento de datos.....	9
Respuesta final del chatbot.....	10
Análisis DAFO.....	11
Debilidades.....	11
Amenazas.....	11
Fortalezas.....	12
Oportunidades.....	12
Aprendizajes personales.....	14
Conclusión.....	15
Bibliografía.....	16



Introducción

El enfoque de este proyecto es desarrollar y construir un chatbot que analice y responda al historial de diagnósticos de un paciente con la probabilidad de padecer algún tipo o variante de esquizofrenia. El objetivo principal de esta herramienta es asistir en el proceso terapéutico mediante la implementación de un acompañante basado en inteligencia artificial (IA), que contribuya a facilitar y optimizar el trabajo de los profesionales de la salud mental.

En el campo de trastornos psicóticos, y especialmente en el tema de esquizofrenia, se requiere llevar un proceso de seguimiento constante y personalizado para cada paciente, pero con margen para poder incorporar soluciones tecnológicas que aligeren el trabajo de los terapeutas y faciliten el estudio de los pacientes. Por tanto, el chatbot tiene su desarrollo enfocado en dar apoyo a los terapeutas mediante una plataforma capaz de analizar patrones en el historial clínico del paciente estudiado y de otros casos parecidos, generar respuestas empáticas y contextualmente adecuadas, y proporcionar información que complemente la labor del especialista médico.

Gracias a los grandes avances modernos en procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático, acompañados de una interfaz web interactiva, se querrá desarrollar un asistente virtual para el terapeuta, sirviendo como herramienta de apoyo en dar un diagnóstico acorde y certero a cada paciente. De esta manera, se aspira a mejorar la calidad del acompañamiento psicológico y a promover un entorno de atención más accesible, preciso y humano mediante la integración de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud mental.



Objetivos del estudio

El objeto central de este proyecto es el desarrollo de un **chatbot especializado en el campo de la salud mental**, diseñado para asistir en la detección, seguimiento y acompañamiento de pacientes con **probabilidad de ser diagnosticados con algún tipo o variante de esquizofrenia**. El sistema busca actuar como un **asistente terapéutico inteligente**, capaz de analizar el historial clínico y los registros de diagnóstico de cada paciente, conectados las relaciones que pueden tener los diagnósticos para llevar a un caso de esquizofrenia, ofreciendo respuestas contextualizadas y orientación complementaria para los terapeutas. A través de una **interfaz web interactiva**, los profesionales pueden ingresar información relevante del paciente, consultar análisis automáticos y obtener recomendaciones que faciliten la toma de decisiones durante el proceso de tratamiento.

El principal objetivo del proyecto es **reducir la carga de trabajo de los terapeutas y optimizar el seguimiento clínico**, mediante la integración de una herramienta basada en inteligencia artificial que sirva como apoyo continuo y adaptable. El chatbot no pretende sustituir la labor del especialista, sino **actuar como un acompañante complementario** que permita mantener un canal de comunicación constante con el paciente y recopilar información útil sobre su estado emocional y cognitivo.

Entre las metas específicas se incluyen:

- Implementar un sistema capaz de **analizar y responder de forma coherente y empática** a las entradas del usuario, adaptándose al contexto clínico
- Desarrollar un modelo que utilice **procesamiento de lenguaje natural (PLN)** para interpretar el historial de diagnósticos y generar recomendaciones o recordatorios terapéuticos pertinentes.
- Facilitar la **monitorización continua del paciente**, proporcionando información estructurada y accesible para el terapeuta.
- Garantizar una **interfaz intuitiva y segura**, que permita la interacción fluida entre el chatbot y los usuarios, priorizando la confidencialidad de los datos clínicos.
- Evaluar la **efectividad del sistema** en términos de precisión, coherencia de las respuestas y utilidad en contextos reales de apoyo psicológico.



- Relacionar y contextualizar los diferentes diagnósticos que puede tener un paciente, con la finalidad de entender cuales son más propensos a degenerar en un caso de esquizofrenia.

Este proyecto busca contribuir al **uso responsable y ético de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud mental**, proporcionando una herramienta que complemente el trabajo de los profesionales y mejore la calidad del acompañamiento terapéutico. En un contexto donde los trastornos psicóticos requieren atención constante y personalizada, la implementación de sistemas inteligentes como este representa un paso hacia una atención más accesible, humana y sostenida en el tiempo.



Estado del arte

El uso de inteligencia artificial en el ámbito de la salud mental ha aumentado notablemente en los últimos años, especialmente en tareas de apoyo al diagnóstico y seguimiento de trastornos psíquicos. Diversos estudios han explorado el uso de modelos de aprendizaje automático entrenados con historiales clínicos para predecir la aparición de esquizofrenia, obteniendo resultados prometedores en fases tempranas del estudio de un trastorno. Por ejemplo, trabajos como los de Koutsouleris et al. han demostrado que modelos basados en redes neuronales pueden identificar patrones clínicos asociados al riesgo de esquizofrenia a partir de datos longitudinales de pacientes.

En paralelo, se han desarrollado chatbots orientados al bienestar emocional y al acompañamiento psicológico, como Woebot o Wysa, que emplean técnicas de procesamiento de lenguaje natural para mantener conversaciones empáticas con los usuarios. No obstante, estas soluciones suelen carecer de un enfoque clínico específico y no integran información estructurada procedente de bases de datos médicas.

Más recientemente, la incorporación de grandes modelos de lenguaje ha permitido crear asistentes conversacionales más avanzados, aunque con limitaciones relacionadas con la fiabilidad de las respuestas en entornos clínicos. En este contexto, enfoques híbridos como RAG (Retrieval-Augmented Generation) han surgido como una alternativa para mejorar la precisión, combinando modelos generativos con bases de datos clínicas.



Tecnologías y herramientas empleadas

Para el desarrollo de este proyecto se emplearon diferentes tecnologías y herramientas que permitieron construir un sistema funcional, adaptable y orientado a la asistencia terapéutica mediante inteligencia artificial. El lenguaje de programación principal fue **Python**, elegido por su versatilidad, facilidad de integración y la amplia disponibilidad de librerías orientadas al procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático. La mayoría del código fue escrito en Python, lo que permitió gestionar de forma eficiente la lógica del chatbot, el procesamiento de datos clínicos y la comunicación con las APIs externas. También se usó algo de código en Markdown para la documentación del código, y HTML para mapas interactivos generados por librerías de Python. Durante una parte del proyecto se usaron Jupyter Notebooks para programar y ejecutar el código en Python.

Además, para garantizar la ejecución consistente de la aplicación en diferentes sistemas operativos, se empleó **Docker**. A través de un *Dockerfile*, se generaron imágenes que aseguraron un entorno de ejecución homogéneo y estable, simplificando la distribución y despliegue del chatbot.

El **control de versiones** se gestionó mediante **Git**, lo que permitió mantener un seguimiento claro de los cambios y facilitar el control de errores o fallos durante el desarrollo. El repositorio del proyecto se alojó en **GitHub**, donde se centralizó la gestión del código y se habilitó el acceso remoto a los colaboradores.

Para el **procesamiento de lenguaje natural (PLN)**, se integró la **API de Cohere**, encargada de generar respuestas coherentes, empáticas y adaptadas al contexto clínico del usuario. Esta API fue seleccionada por su rendimiento, facilidad de uso y disponibilidad gratuita. Además, se implementó la técnica de **RAG (Retrieval-Augmented Generation)**, que permite complementar las respuestas del chatbot con información relevante obtenida de bases de datos o documentos clínicos, mejorando la precisión y contextualización de las respuestas. RAG también nos permite ofrecer un modelo más robusto y sin alucinaciones.

El proyecto incorporó varias **librerías especializadas de Python**, entre ellas **pandas** o **polars** para la manipulación de datos, **numpy** para operaciones numéricas, y **folium** para la formación de mapas de frecuencias interactivos. Para la visualización y comparación de los modelos entrenados, se usaron librerías como **Matplotlib** o **Seaborn** para la representación gráfica de los resultados de entrenamiento de los modelos.

La **interfaz web** del chatbot fue desarrollada con **Streamlit**, herramienta que permitió construir una interfaz interactiva, accesible y orientada al uso profesional. A través de



esta plataforma, los terapeutas pueden interactuar con el asistente, ingresar información de pacientes y recibir respuestas personalizadas en tiempo real y de forma sencilla.

Finalmente, para asegurar una capa de seguridad a la aplicación, todas las llaves, contraseñas e información sensible fue guardada bajo un archivo .env, el cual no he subido a ningún repositorio ni espacio publico. Todas las veces que se requiere usar algún cable para acceder a Cohere o Neo4J, se busca dentro de este archivo escondido y sin tener las claves puestas directamente en el código, a ojos del usuario. También solo se ha guardado en la base de datos los datos esenciales de cada paciente para su estudio, como por ejemplo edad, sexo o Código Postal, pero ocultando datos sensibles como nombre o DNI.

En conjunto, todas estas tecnologías y herramientas conforman una infraestructura sólida y escalable, capaz de soportar un **chatbot asistente terapéutico** orientado al análisis y acompañamiento de pacientes con posibles diagnósticos de esquizofrenia, contribuyendo a optimizar el trabajo de los profesionales y mejorar la atención personalizada mediante inteligencia artificial.



Afrontar el desafío

Como ya he mencionado, mi aplicación funcionará como un respaldo al estudio psiquiátrico de pacientes, dando una herramienta para acelerar y facilitar el trabajo de médicos, mediante un sistema interactivo entrenado para poder adaptarse al historial clínico de cualquier paciente y poder proporcionar una respuesta que pueda guiar al médico responsable. El funcionamiento de esta aplicación se puede explicar por fases:

Montar el entorno

El primer paso sería montar en un entorno local el programa, fácilmente hecho por un contenedor Docker que guarda todos los archivos relevantes para ejecutar la aplicación, como puede ser el archivo de la interfaz, los agentes que procesaran la información, la base de datos usada y el código usado para subir los datos a Neo4J, o también el modelo de inteligencia artificial usado para clasificar la información. Gracias al contenedor Docker, nos aseguramos un correcto funcionamiento de la aplicación en cualquier plataforma donde montemos el programa.

Introducir datos e interacción con el Chatbot

Ejecutando el archivo de interface, montamos una página web local donde podremos interactuar con nuestro LLM.

Primero, la página web nos proporciona una pequeña interfaz con la que poder observar la base de datos creada en Neo4J, dejándonos consultar cualquiera de los pacientes almacenados en ella, viendo su historial clínico y un pequeño grafo de cómo se relaciona con estos.

Al otro lado, tenemos un cuadro de texto con el que sí podremos interactuar con nuestro chatbot. En él podremos introducir los datos que queramos de nuestro paciente, proporcionando aquellos síntomas o diagnósticos que tengamos de él, de forma directa en una lista o como texto redactado. A la vez, podremos preguntarle al chat sobre dudas que tengamos al respecto del paciente o de los diagnósticos.

Procesamiento de datos

Una vez introducida toda la información que tengamos del paciente y queramos analizar su estado, se activarán varios agentes que procesarán y darán uso a estos datos.

El primer agente “analyze_user_input” se ocupará de leer el texto introducido por el usuario y extrae la información más relevante siendo: La lista de diagnósticos, síntomas o códigos ICD de diagnósticos por un lado, y por otro las preguntas que haya puesto el usuario.

El segundo agente “bert_predict” se ocupará de pasar la lista de diagnósticos extraída y limpiada anteriormente por el modelo BERT montado y entrenado por mí, devolviéndonos la probabilidad de que el usuario padezca de Esquizofrenia (F20.0) o padezca de Otros tipos de Esquizofrenia (F20.89).



El tercer agente “neo4j_evidence” será la base de nuestro RAG (Retrieval-Augmented Generation), que recibirá la lista de diagnósticos y las probabilidades de padecer algún diagnóstico de los anteriores 2 agentes, hará consultas a la base de datos de Neo4J para buscar y comprobar los datos recibidos con casos parecidos almacenados en la base de datos. Estos casos serán guardados para que así la respuesta final del chatbot sea más robusta y verídica.

Respuesta final del chatbot

El cuarto y último agente “final_llm_response”, se ocupa de recibir toda la información de los anteriores agentes, como las probabilidades de padecer diagnósticos del BERT, los casos reales de la base de datos de Neo4J o las preguntas extra que puede tener el usuario.

Junta toda esta información y genera una respuesta adecuada, informando al usuario de que representan los datos, respondiendo al usuario sobre las preguntas que tenga o dando información sobre síntomas similares.

A la vez se le recordará al usuario sobre el uso ético de la herramienta, ya que no podemos interpretar la respuesta del chatbot como completamente cierta y verdadera.



Análisis DAFO

Debilidades

- **Dependencia de la API de Cohere:** El sistema depende del servicio externo de Cohere para realizar el procesamiento del lenguaje natural. Si la API cambia sus condiciones de uso, limita el acceso gratuito o modifica su rendimiento, el funcionamiento del chatbot podría verse afectado. Además, su capacidad de respuesta puede ser inferior a la de otros modelos más avanzados.
- **Limitación de datos clínicos:** La precisión de las respuestas del chatbot depende de la calidad y veracidad de la información clínica disponible. Si los datos ingresados por el terapeuta o el paciente son incompletos o incorrectos, el análisis y las recomendaciones generadas podrían resultar poco fiables.
- **Capacidad de interpretación emocional limitada:** Aunque el chatbot puede generar respuestas empáticas, su comprensión de los estados emocionales del paciente aún depende del entrenamiento del modelo y del contexto textual, lo que limita su sensibilidad en situaciones complejas.
- **Interacción inicial estructurada:** La aplicación requiere de una entrada de datos estructurada al inicio, lo cual puede percibirse como una limitación por parte de usuarios que prefieran interacciones más libres o naturales durante la conversación.

Amenazas

- **Competencia tecnológica:** Existen otras soluciones basadas en inteligencia artificial aplicadas a la salud mental, algunas con modelos más robustos o con acceso a bases de datos clínicas especializadas. Esto podría dificultar la adopción del sistema si no se diferencia claramente en funcionalidad o precisión.
- **Cambios en los servicios externos:** Dado que el chatbot depende de APIs externas (como Cohere), cualquier modificación en sus políticas, costos o disponibilidad podría generar dificultades técnicas y financieras para el mantenimiento del sistema.



- **Riesgos éticos y de privacidad:** El manejo de información sensible relacionada con la salud mental conlleva riesgos éticos y legales. Una gestión inadecuada de los datos clínicos podría afectar la confianza de los usuarios o generar problemas de cumplimiento normativo.
- **Resistencia de profesionales o pacientes:** Algunos terapeutas o pacientes pueden mostrarse reticentes a incorporar sistemas automatizados en los procesos terapéuticos, especialmente si perciben que la herramienta sustituye, en lugar de complementar, la labor humana.

Fortalezas

- **Enfoque especializado en salud mental:** El chatbot está diseñado específicamente para analizar historiales clínicos y brindar acompañamiento terapéutico en casos de esquizofrenia, lo que le otorga un valor diferencial frente a asistentes genéricos.
- **Uso de inteligencia artificial avanzada:** La integración de la API de Cohere para el procesamiento del lenguaje natural permite generar respuestas coherentes, adaptadas al contexto clínico y con un tono empático, mejorando la calidad de la interacción.
- **Arquitectura modular y escalable:** Gracias al uso de Docker, Git y Python, el sistema cuenta con una infraestructura sólida, fácil de mantener y expandir, lo que facilita futuras mejoras o adaptaciones.
- **Interfaz accesible e interactiva:** El desarrollo de la interfaz web con Streamlit permite una interacción intuitiva y visualmente amigable tanto para profesionales como para pacientes, mejorando la experiencia de uso.
- **Complemento para el trabajo terapéutico:** El chatbot no sustituye al terapeuta, sino que actúa como una herramienta de apoyo, ayudando a recopilar información, mantener la comunicación y reforzar el acompañamiento clínico.

Oportunidades

- **Integración con historiales clínicos electrónicos:** La conexión con sistemas de gestión hospitalaria o plataformas de registro médico permitiría enriquecer el



análisis del chatbot y facilitar el acceso a datos actualizados.

- **Ampliación a otros trastornos mentales:** La arquitectura del sistema puede adaptarse para asistir en el tratamiento de otros trastornos psicológicos, como depresión o ansiedad, ampliando su campo de aplicación.
- **Soporte multilingüe:** Implementar capacidades multilingües permitiría extender el uso de la herramienta a diferentes regiones y contextos culturales, aumentando su accesibilidad y alcance.
- **Entrenamiento con modelos especializados:** La incorporación de modelos de lenguaje entrenados específicamente en salud mental podría mejorar la precisión diagnóstica y la empatía en las respuestas.
- **Colaboración con instituciones sanitarias:** Asociarse con centros de investigación, hospitales o universidades abriría oportunidades para validar el sistema clínicamente y fortalecer su credibilidad científica.



Aprendizajes personales

Hacer este proyecto me ha permitido comprender mejor el potencial y las limitaciones de la inteligencia artificial aplicada a la salud mental. Por un lado, he adquirido experiencia en la integración de modelos de lenguaje, bases de datos orientadas a grafos y herramientas de despliegue como Docker y Streamlit.

Además, el trabajo intenta reforzar la importancia del uso ético y responsable de la IA, especialmente en contextos clínicos, donde las decisiones automatizadas deben interpretarse siempre como apoyo al profesional.



Conclusión

En conclusión, el desarrollo de este chatbot orientado al acompañamiento terapéutico y al análisis del historial clínico de pacientes con probabilidad de padecer esquizofrenia ha permitido abordar una necesidad relevante en el ámbito de la salud mental: la **falta de herramientas digitales que faciliten el seguimiento continuo y personalizado** del paciente, al mismo tiempo que optimizan la labor de los profesionales de la psicología y la psiquiatría.

Mediante la integración de tecnologías avanzadas como **Python**, la **API de Cohere** para el procesamiento de lenguaje natural y la implementación de una **interfaz interactiva basada en Streamlit**, se ha logrado construir una solución capaz de interpretar información clínica, generar respuestas empáticas y brindar apoyo complementario en procesos terapéuticos. Este sistema representa un **avance significativo en la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito clínico**, al ofrecer una herramienta adaptable, accesible y centrada en el usuario.

Si bien el proyecto presenta algunas limitaciones, como la **dependencia del modelo de lenguaje empleado** y la **necesidad de contar con datos clínicos fiables y actualizados** para mejorar la precisión de las respuestas, las **oportunidades de crecimiento y mejora** son amplias. En el futuro, la incorporación de técnicas más avanzadas de aprendizaje automático, el uso de modelos especializados en salud mental y la integración con sistemas de historia clínica electrónica podrían ampliar sus capacidades y su utilidad práctica.

En definitiva, este proyecto demuestra el **potencial de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo en la atención psicológica y psiquiátrica**, contribuyendo a una gestión más eficiente, humana y personalizada de los procesos terapéuticos. Su desarrollo sienta las bases para futuras aplicaciones en el ámbito de la salud mental, donde la tecnología puede desempeñar un papel clave en la mejora del bienestar emocional y la calidad de vida de los pacientes.



Bibliografía

- [1] Repositorio del proyecto. <https://github.com/rfern08/Mirage>
- [2] Cohere. <https://cohere.ai/docs/>
- [3] Docker Inc. <https://docs.docker.com/>
- [5] Streamlit. <https://docs.streamlit.io/>
- [6] Ministerio de Salud Española. <https://www.sanidad.gob.es/>
- [7] Estudio de la efectividad de chatbots en salud mental. <https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2025.1621768/full>
- [8] Estudio de la alianza con chatbots médicos. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41072011/>
- [9] Caso de patrones encontrados en la psicosis. <https://www.psych.mpg.de/2711555/scientists-identify-workflow-algorithm-to-predict-psychosis>
- [10] LlamaIndex. <https://www.llamaindex.ai/>